



## **Põhikooli geograafia lõpueksami hindamisjuhend**

**2025**

Maksimaalselt on eksamitöö eest võimalik saada 75 punkti. Eksamitöö ülesannete vastuseid hinnatakse 0,5 punkti täpsusega.

Hindamisjuhendis antakse juhiseid, kuidas iga küsimuse puhul punkte arvestada. Esitatud on õiged vastusevariandid, aga kuna õigeid vastuseid võib erinevalt sõnastada, ei ole pakutud vastusevariandid ainuvõimalikud. Kui õpilane on sisuliselt õige vastuse sõnastanud teisiti, palume õpetajal arvestada vastuse eest punkte põhimõtte järgi, et õige ja ammendav vastus annab maksimumpunktid, osaliselt õige vastus annab olenevalt vastuse õigsusest proportsionaalselt vähem punkte. Lisatud on ka näiteid, kuidas osaliselt õiget vastust hinnata. Kindlasti pole näiteid ammendavalt, sest kõiki vastusevariante pole võimalik ette näha.

Iga eksamitöö tiitellehele tuleb märkida eksami sooritusprotsent, õpilase andmed ja punktide arv ülesannete kaupa. Palume jätta eksamitöö esilehel olev aastahinde kast tühjaks. Sooritusprotsent kuvatakse testide andmekogus EIS peale punktide sisestamist.

Kõik hindamiseks ettenähtud kastid tuleb täita. Juhul kui õpilane on jätnud vastamata, tõmmake ruutu kriips. Kõikide osaküsimuste hindamiseks mõeldud ruutude täitmine on oluline statistika tegemiseks ja andmete töötlemiseks.

Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel [www.harno.ee](http://www.harno.ee), liikudes menüüs *Eksamid, testid ja uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

## ÜLESANNETE VASTUSED

I OSA Ülesannete lahendamisel ei või atlaseid kasutada. (35 punkti)

**1. Kaardil on numbritega tähistatud Prantsusmaa naaberriigid, ümbritsevad mered, mereosad ning riigi territooriumile jääv mäestik. Nimeta need kohad.**

1. Šveits 2. Itaalia 3. Hispaania 4. Belgia 5. Luksemburg 6. Saksamaa 7. Vahemeri  
8. La Manche/Inglise kanal 9. Biskaia laht 10. Püreneed

Õige geograafilise koha nimetamine annab 0,5 punkti. Kokku ülesande eest 5 punkti.

**2. Uuri kaarti ja fotot ning täida ülesanded.**

**a) Vaata Kirna mõisa fotot ja piirkonna kaarti ning otsusta, mis ilmakaarest on mõisa foto pildistatud. [Kagust/idast](#)**

Õige vastus annab 1 punkti.

**b) Jooni alla õige lauselõpp.**

Mõisahoone asub voore *jalamil/nõlval/tipus*.

Kõige laugem on Kirna voore *kirdenõlv/läänenõlv/edelanõlv/idanõlv*.

Kaardil on horisontaalide lõikevahe 2 / [2,5](#) / 5 / 5,5 meetrit.

Õige valiku alla joonimine annab 1 punkti, kokku 3 punkti. Kui on alla joonitud rohkem, saab 0 punkti.

**c) Mõõda kahe voore kõrgeimate kohtade (punktide A ja B) vaheline kaugus. [800 m](#)**

Õige vastus annab 1 punkti. Eksimine lubatud +/- 50 m

**d) Otsusta, kas väide on tõene (T) või väär (V). Mäealuse talu juurest paistab Kirna mõis. [Väär. \(V\)](#) Põhjenda oma otsust. [Voor/mägi jääb ette / ei näe üle voore/mäe](#).**

Õige otsus annab 0,5 punkti. Korrektne põhjendus 0,5 punkti. Kokku 1 punkt.

**e) Kui suur on suhteline kõrgus punktide C ja D vahel? [10 m](#)**

Õige vastus annab 1 punkti.

**f) Võrdle 1938. ja 2018. aastal tehtud kaarte Kirna piirkonnast. Nimeta kaartide põhjal kaks suuremat muutust, mis piirkonnas on toimunud.**

Nüüd on maju palju rohkem / asustus on laienenud / asulad on suurenenud / tekkinud on nn uusasumid / põldude ala on suurenenud / looduslikud alad on vähenenud / pole enam raudteed / teedevõrk on tihenenud / teed on ehitatud sirgemaks / teede ristumiskohta on ehitatud ringristmik / varem oli mõisahoones kool.

Arvestada ka väiksemaid muutusi, kui need on sõnastatud arusaadavalt. Ühe muutuse välja toomine annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

**g) Kirnast voolab läbi Pärnu jõgi. Mille põhjal otsustad, kas jõgi on selles lõigus kiire või aeglase vooluga? Lõpeta lause.**

Jõgi on aeglase vooluga, sest lang ei muutu / lang on väike / samajooned ei lõika jõge / tasane või madal ala / väikesed kõrgusvahed / jõgi lookleb selles lõigus palju.

Õige otsus annab 1 punkti ja õige põhjendus annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

**h) Arvuta Pärnu jõe keskmine lang, kui jõgi algab 76 m kõrguselt Roosna-Alliku Allikajärvest ja on 144 km pikk. Jõe lang on 0,53 m/km.  $76 \text{ m} : 144 \text{ km} = \sim 0,53 \text{ m/km}$ . Kui vastus on ümardatud 0,5 m/km, anda ka 1 punkt.**

Õige vastus annab 1 punkti.

**i) Mida jõe langu järgi määratakse? Jooni alla õige vastus.**

vooluhulka /[voolukiirust](#) /voolusuunda/vee soolsust

Õige valiku alla joonimine annab 1 punkti. Kui on alla joonitud rohkem, saab 0 punkti. Kokku ülesande eest 13 punkti.

**3. Loe teksti ja vasta küsimustele.**

**a) Miks ei kasutata graptoliitargilliiti kütusena, kuigi see sisaldab orgaanilist ainet?**

Orgaanilist ainet on graptoliitargilliidis väga vähe ja põletamine ei ole tasuv, kuna kütteväärtus on väike / põletades tekib tuhka liiga palju / sisaldab palju aherainet.

Õige vastus annab 1 punkti.

**b) Miks võib öelda, et Eestis leiduv graptoliitargilliit on tulevikumaavara?**

Graptoliitargilliidis sisalduvad metallid on vajalik tooraine kõrgtehnoloogiliste/elektroniliste toodete valmistamisel, tuumakütuse tootmise võimalus.

Õige vastus annab 1 punkti.

Kui õpilane on välja toonud, et see sisaldab uraani, tsinki ja/või molübdeeni, ent pole piisavalt selgitanud, milleks neid kasutatakse, siis anda vastuse eest 0,5 punkti.

**c) Selgita kahe näite põhjal, millised keskkonnaohud kaasnevad graptoliitargilliidi kaevandamisega.**

Kui kivim puutub kokku õhuga, siis see süttib ja saastab õhku ja keskkonda, kuna sinna satuvad väävliühendid. / Toksilise toimega elemendid võivad sattuda põhjavette, millest tekib põhjavee reostusohu. / See sisaldab ka radooni, mis on inimestele ohtlik ja tekib radioaktiivse reostuse oht. / Kaevandamisel tekib sageli palju jääkainet ning aherainet, nt kasutuskõlbmatud kivimid ja muud jäägid, millest tekivad aherainemäed.

Kumbki õige selgitus koos näitega annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

Üldised vastused (nt saastab põhjavett, saastab keskkonda, tekivad jääkained) annavad 0 punkti, kuna puuduvad selgitused ja konkreetsed näited.

Kokku ülesande eest 4 punkti.

**4. Täida ülesanded.**

**a) Otsusta, milliste tegevuste puhul oleks vaja kaasata geolooge ja teha geoloogilisi uuringuid. Tõmba oma otsusele joon alla.**

1. Talupidaja tahab rajada uue kaevu, sest vana kaev jääb põuaperioodil tühjaks. [JAH/EI](#)
2. Haapsalus plaanitakse mere äärde ehitada uus hotell. [JAH/EI](#)
3. Tee-ehituse käigus leitakse vana matmispaik, kus leidub arvukalt inimluid. [JAH/EI](#)
4. Rakvere lähedal tahetakse uurida, kas seal leidub maapõues fosforiiti. [JAH/EI](#)
5. Ida-Virumaal tahetakse osaliselt teisaldada vana põlevkivi aherainemägi. [JAH/EI](#)

Õige vastus annab 0,5 punkti, kokku 2,5 punkti.

**b) Vali üks jah-iga märgitud tegevus ja selgita, miks on sel puhul vaja geolooge kaasata.**

1. Kaevu rajamisel uurivad geoloogid, kui sügaval on vettpidavad kivimid ja põhjavesi / kuidas vesi liigub läbi kivimite ja pinnase / kuidas veevarusid hoida ning kuidas vältida reostust.
2. Geoloogid koostavad geoloogilisi kaarte, mis on olulised ehitustegevuse ja teede võrgu planeerimisel. / Ehitiste rajamisel uurivad nad aluspinna kivimilist koostist, et selgitada selle vastupidavust vms.
4. Geoloogid koostavad geoloogilisi kaarte, mis on olulised maavarade otsimisel. / Maavarade uurimisel selgitavad nad puurimistega välja, kui sügaval need paiknevad ja kui paksud kihid on.
5. Geoloogid aitavad hinnata maapinna, õhu (võib tekkida suures koguses tolmu) ja põhja- või pinnavee saastumist, mis võivad tulla vana aherainemäe teisaldamisest. / Mäe teisaldamine võib põhjustada pinnase erosiooni, ka siin oskavad geoloogid nõua anda. / Geoloogid teavad, kuidas taastada maapind pärast mäe teisaldamist. Ida-Virumaa aherainemägedega on seotud ka põlengute ja isesüttimise oht, seetõttu on vajalik nende ümberpaigaldamist uurida.

Õige selgitus, miks on vaja geolooge kaasata annab 1 punkti.

**c) Vaata jooniseid ja otsusta, kummal joonisel on kaevu asukoht parem. Põhjenda oma otsust.**

Joonisel B on kaevu asukoht parem, sest kaev asub kõrgemal/eemal ja võimalikud reostusallikad asuvad allpool / maapinnakihi on kaldu nii, et kaevuvesi ei reostu majapidamises tekkiva reoveega ja maja lähedal olev sõnnik ei riku kaevuvett.

Õige otsus annab 0,5 punkti ja õige põhjendus annab 1 punkti, kokku 1,5 punkti.

Kokku ülesande eest 5 punkti.

**5. Uuri joonist ja loe teksti. Tõmba joon alla kaldkirjas olevatele sõnadele nii, et tekst kirjeldaks sademete jaotust mäestiku eri nõlvadel.**

Merelt tuleb niiske/kuiv õhumass. Tuulealusel/tuulepealsel nõlval tõustes õhk jahtub/soojeneb. Õhus olev veeaur aurustub/kondenseerub ning tekiivad sademed / sademeid ei teki. Tuulealusel/tuulepealsel nõlval tõustes/laskudes õhk soojeneb/jahtub ja sademeid ei teki.

Iga õige alla joonitud vastus annab 0,5 punkti. Kokku ülesande eest 4 punkti.

**6. Võrdle Pariisi ja Eesti rahvastiku soolis-vanuselist koosseisu. Too välja kaks sarnasust ja kaks erinevust. Kasuta vastuses arvandmeid.**

Erinevused: Eestis arvukaim vanuserühm 35-36 aastased, Pariisis aga 30-ndais aastates / 0-4 aastaste laste osakaal on Pariisis tõusmas/tõusnud, Eestis vähenemas/vähenenud.

Sarnasused: laste ja noorte osakaal (0-20 aastased) on mõlemas väike / vanemaealisi naisi alates 65-eluaastast rohkem kui mehi / vanemaealiste või üle 60 aastaste ja pensioniealiste osakaal on suurem kui laste osakaal / mõlemas kohas elavad mõned inimesed peaaegu 100 aastani.

Punkte annavad ka muud õpilase poolt välja toodud õiged sarnasused või erinevused.

Ühe õige sarnasuse või erinevuse välja toomine koos arvandmetega annab 1 punkti. Õpilane saab 0,5 punkti, kui on sõnastanud õige vastuse arvandmeid kasutamata.

Kokku ülesande eest 4 punkti.

**II OSA Ülesannete lahendamisel võib atlaseid kasutada. (40 punkti)**

**7. Loe teksti ja täida ülesanded.**

**a) Mis oli kohalik kellaaeg Pariisis, kui kohale saabuti? 18.00**

Pariisi ja Tallinna ajavahe on 1 tund. Õige vastus annab 1 punkti.

**b) Google Mäpsi kaardirakendus annab Pariisi ja Tallinna sirgeks vahemaaks 1860 km. Mõõda nende linnade linnulennuline vahemaa atlase Euroopa kaardilt. Vahemaa on 1800 km.**

Õige vastus annab 1 punkti. Eksimine lubatud +/- 100 km.

**c) Kumb vahemaa on täpsem? Google Mäpsi vahemaa on täpsem / atlase kaart on ebatäpsem.**

Õige vastus annab 1 punkti.

**Miks on kaardil mõõdetud ja Google Mäpsi vahemaad erinevad?**

Kaardil on projektsiooni tõttu moonutused / sest kaart on moonutatud / Maa kumeruse tõttu tekivad ala tasapinnale/kaardile kandmisel moonutused.

Õige vastus annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

**d) Märki kaardil õigesse kohta Prantsusmaa pealinn ning jõed Seine ja Rhône.**



Iga õigesti märgitud kohanimi annab 1 punkti. Kokku 3 punkti.

**e) Määra Prantsusmaa pealinna koordinaadid.**

**Prantsusmaa pealinna koordinaadid on  $48,5^{\circ}$  N,  $2,2^{\circ}$  E /  $48^{\circ}51'$  N,  $2^{\circ}21'$  E**

Õige geograafiline laius ja õige geograafiline pikkus annab kokku 2 punkti. Kui geograafilised koordinaadid on vahetuses (enne pikkus, siis laius), saab õpilane 1 punkti. Kui geograafilise laiuse väärtus õige ja pikkus vale või vastupidi, siis anda 1 punkt. Kui numbrid on õiged, aga tähised on valed või vastupidi, siis 0 punkti. Eksimus lubatud  $1^{\circ}$  võrra.

Kokku ülesande eest 9 punkti.

**8) Selgita ilmakaardi ja joonise põhjal, miks sel päeval Pariisis tugevat vihma sadas. Vali loetelust sobivad mõisted ja kasuta neid oma selgituses.**

Prantsusmaa põhjaosa jäi madalrõhuala servaalale. Üle Prantsusmaa liikus külm front, mille ees soe õhk tõusis ning selles olev veeaur kondenseerus, tekkisid vihmapihved ja seetõttu sadas vihma. Tuul puhus läänest.

Ühe mõiste korrektne kasutamine tekstis annab 1 punkti. Kui vastuses on kasutatud mõisteid: madalrõhuala, külm front ja tuulesuund läänest ja on ära põhjendatud, miks sadas sellel päeval vihma, siis anda maksimumpunktid. Kokku ülesande eest 3 punkti.

Kui õpilane toob vastuses välja, et Prantsusmaad mõjutasid madalrõhuala ja külm front ning puhus läänetuul, siis selles vastuses on kasutatud küll sobivaid mõisteid, kuid pole selgitatud, miks sellel päeval sadas. Taolise vastuse eest anda 1 punkt.

#### **9. Loe teksti ja täida ülesanded.**

**a) Vaata kaarti ja vii kliimadiagrammid kokku vastava kohaga kaardil. Kirjuta lünka sobiv number.**

Kliimadiagramm A sobib kohaga number 1.

Kliimadiagramm B sobib kohaga number 4.

Kliimadiagramm C sobib kohaga number 5.

Õige vastus annab 1 punkti. Kokku 3 punkti.

**b) Vali üks kolmest kliimadiagrammist ja selgita, mille põhjal seostasid selle valitud piirkonnaga.**

Valisin kliimadiagrammi A, sest see iseloomustab parasvöötme merelist kliimat, sest seal on kõige väiksem temperatuuri kõikumine / temperatuur pole suvel liiga kõrge aga lange talvel alla 0 °C. / Seda kliimat iseloomustab positiivne aasta keskmine õhutemperatuur ning väike aastane õhutemperatuuri amplituud. / Talv on pehme, sest veekogu (ookean/meri) jahtub aeglaselt ja õhku eraldatakse suve jooksul saadud soojust. Soojust eraldub ka sademete tekkimisel. Seetõttu on õhutemperatuur enamasti üle null kraadi. / Suvi on jahe ja vihmane, sest talve jooksul jahtunud veekogu soojeneb aeglasemalt kui maismaa. Jahedamat õhku kandub ka ookeanidelt rannikule.

Valisin kliimadiagrammi B, sest see iseloomustab mäestikukliimat, sest seal on suvel pigem jahe ja/või talvel kõige külmem / kõige madalam temperatuur, sest temperatuur langeb mägedes 6 °C iga 1 km kohta / mägedes sajab tavaliselt palju, kuna õhumass peab tõusma, tõustes õhuniiskus kondenseerub ja tekivad sademed / asub mäestiku tuulepealsel nõlval, kus on rohkem sademeid.

Valisin kliimadiagrammi C, sest see iseloomustab vahemerelist kliimat, sest seal on kõige soojem periood / suvi sademetevaene (troopilise õhumassi mõjul) ja kõige jahedamal perioodil / talvel on sademeterikas / sajab palju, sest valitseb parasvöötme õhumass. / Suvi on kuum ja põuane, talvel ei lange temperatuur alla nulli / talvel on keskmine temperatuur 10°C piires. /

Aasta keskmine temperatuur on kõige kõrgem, sest asub kõige lähemal ekvaatorile / päikeseikiirgust on kõige rohkem.

Õige selgitus annab 1 punkti. Kokku ülesande eest 4 punkti.

#### 10. Loe teksti ja täida ülesanded.

**a) Põhjenda ja selgita, miks kuumalaine ajal kerkib õhutemperatuur linnades palju rohkem kui maapiirkondades.**

Linnades soojenevad kivipinnad hoonete seintes ja teekattes (betoon ja asfalt) kiiremini ja salvestavad soojust kauem / linnades kasutatakse rohkem kliimaseadmeid, transporti ja tööstust, mis tekitab soojust / linnas on vähem tuult, kuna majad takistavad õhu liikumist / maapiirkondades on asustus hõre, taimkate hoiab niiskust ja puud pakuvad varju, linnades on rohelist vähem / looduslikud pinnad, näiteks rohi ja põllud, peegeldavad rohkem päikeseikiirgust tagasi, samal ajal kui tumedad pinnad, nagu asfalt, neelavad rohkem soojust.

Korrektne põhjendus koos selgitusega annab 2 punkti.

Kui õpilane põhjendab ilma selgituseta nt *Linn salvestab soojust, Linnas on vähem tuult, Asfalt hoiab sooja* või *Maal on rohkem rohelist/puid* saab ta 1 punkti.

**b) Loe teksti, uuri joonist ja tabelis leiduvat infot ning leia, kas antud väide on tõene või väär. Tõmba õigele vastusele joon alla.**

Bakterite sisaldus jõevees suurenes pilviste ilmade ajal. Tõene / [Väär](#)

30. juunil halvenes jõevee kvaliteet kõigis neljas vaatluskohas. [Tõene](#) / Väär

Enterokokkide sisaldus jõevees suurenes järgmisel päeval pärast sadu. [Tõene](#) / Väär

Järgmisel päeval pärast sadu muutus jõevesi puhtamaks. Tõene / [Väär](#)

Saastunud vees ei oleks saanud ujumisvõistlust pidada. [Tõene](#) / Väär

Iga õige vastus annab 1 punkti, kokku 5 punkti. Kokku ülesande eest 7 punkti.

## **11. Uuri jooniseid ning täida ülesanded.**

**Sõnasta hüdrograafide põhjal Seine'i ja Rhône'i jõe vooluhulga üks sarnasus ning üks erinevus.**

Sarnasus: Augustis ja septembris/suvel on mõlema jõe vooluhulk kõige väiksem. / Kõige suurem vooluhulk on veebruaris/talvel. / Maksimaalsed vooluhulgad esinevad mõlemal jõel talvekuudel.

Erinevus: Rhône vooluhulk on ligi 4 korda suurem. / Rhône jõel on esinenud ka suve alguses tulvasid, ilmselt mägedes sulanud liustiku sulaveest, / Rhône jõe vooluhulga kõikumine on suurem / vooluhulk kõigub rohkem / vooluhulk on ebaühtlasem.

Õige sarnasuse ja erinevuse välja toomine annab 1 punkti. Kokku ülesande eest 2 punkti.

**12. Iseloomusta kaardi põhjal rahvastiku paiknemist ja tihedust Prantsusmaal. Too välja eri piirkondades kaks tihedama ja üks hõredama asustusega ala ning selle põhjused. Kasuta vastuses arvandmeid.**

Kõige tihedam on rahvastik pealinnas ja suuremates linnades ning nende lähiümbruses, seal on rahvastikutihedus üle 100 in/km<sup>2</sup> kohta, sest seal on mitmekesisemad töövõimalused, õppimise ja vaba aja veetmise võimalused jms.

Tihedamini on asustatud ka rannikualad, eriti Vahemere rannik, seal on samuti rahvastikutihedus üle 100 in/km<sup>2</sup> kohta. Seal on soodne kliima ja hästi arenenud turism, mis pakub samuti töötamise võimalusi ning vaba aja veetmise võimalusi. Rannikul on ajalooliselt olnud suuremad liikumis- ja arenguvõimalused, meri on oluline toiduallikas (kala jt mereannid).

Hõredam asustus on Prantsusmaa keskosas/Korsika saarel/Alpides/Pürenee mäestikus, seal on tihedus 15-30 in/km<sup>2</sup> kohta, seal pole suuri linna / eemal suurtest keskustest / väiksem transpordivõimalus / tegeletakse peamiselt põllumajandusega / vähem erinevaid töövõimalusi / kõrgemad mägised alad ja veidi jahedam kliima.

Kui arvandmeid ei ole kasutatud, siis maksimumpunkte ei saa.

Õige koha nimetamine annab 1 punkti ja põhjenduse välja toomine koos arvandmetega (miks antud kohas taoline asustus on kujunenud) annab 1 punkti.

Kokku ülesande eest 6 punkti.

### 13. Loe teksti ja vasta küsimustele.

a) Joonisel on tähtedega A, B, C, D, E tähistatud viis suusarada. Millised neist on globaalse soojenemise tõttu ohus? Kohad B ja E.

Ühe õige tähe nimetamine annab 0,5 punkti. Kokku 1 punkt.

b) Too selgitav näide, milliseid muutusi toob kaasa globaalne soojenemine suusakeskustele.

Kuna looduslikku lund ei pruugi piisavalt olla, peavad paljud suusakeskused tootma kunstillund. / Kunstillume tegemine nõuab aga madalaid temperatuure ja rohkelt vett, mis on kulukas. / Globaalse soojenemise tõttu muutub suusahooaeg lühemaks. / Vähema lume ja soojemate ilmade tõttu peavad suusakeskused hooaja algust edasi lükkama. / Keerukam on tööjõudu leida, sest töövõimalused on ebakindlad, keskuste tegevuse lõpetamine, sest kulud ületavad tulusid. / Sotsiaalne aspekt keskustele: tööpuudus, elatusallika kadumine, elatustase langeb jms.

Ühe näite korrektne lausega sõnastamine annab 1 punkti. Näiteks vähem täpsemad sõnastused, globaalse soojenemise tõttu jääb lund jääb järjest vähemaks. / Suusakeskused saavad vähem raha. / Suusatamiseks sobivat ilma on vähem, annavad 0,5 punkti.

c) Miks mäestike kõrgemates osades lumi ei sula?

Mida kõrgemale mäge minna, seda madalamaks muutub temperatuur ning seetõttu on kõrgetes mägedes liiga külm, et lumi saaks sulada. / Mäenõlvadelt ja -tippudelt peegeldub enamus päikesekiirgusest lumelt / valgelt aluspinnalt tagasi atmosfääri / valge/lumise aluspinna albeedo on suurem. Lumine pind peegeldab rohkem päikesekiirgust kui tumedad pinnad, mistõttu soojeneb lumi vähem ja sulamine toimub aeglasemalt, külm aluspind soojendab õhku vähem.

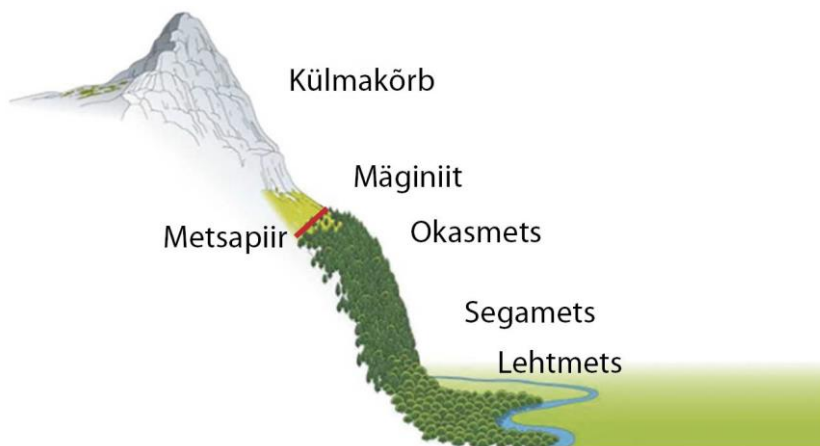
Õige selgitus annab 1 punkti.

d) Millest sõltub lumepiiri kõrgus mägedes? Jooni alla kaks õiget vastust.

laamade lahknemisest / geograafilisest laiusest / geograafilisest pikkusest / sademetest / hoovustest / lumetormide rohkusest / metsapiirist

Ühe õige vastuse alla joonimine annab 1 punkti. Kokku 2 punkti. Kui on alla joonitud rohkem, saab 0 punkti.

e) Märki joonisel joonega koht, kus on metsapiir.



Õige vastus annab 1 punkti. Kokku ülesande eest 6 punkti.

**14. Mägedes ja Eestis leiduvatel paljanditel võime näha kauges minevikus moodustunud kivimeid. Vaata fotot ja vali igasse lausesse sisult õige variant. Tõmba õigele valikule joon alla.**

a) Fotol on näha *tardkivimite*/*moondekivimite*/[\*settekivimite\*](#) paljandumist Eestis.

b) Foto on tehtud [\*Põhja-Eestis\*](#) / *Tartu lähedal* / *Pärnu lähedal*.

c) Pruunikas liivakivi on tekkinud [\*varem\*](#)/*hiljem* kui sinaka tooniga glaukoniitliivakivi.

Õige valiku alla joonimine annab 1 punkti. Kui on alla joonitud kõik vastused, siis saab 0 punkti. Kokku ülesande eest 3 punkti.